

Progetto di Compilatori

A.A. 2025/26

Descrizione del problema

In un file di testo sono memorizzate le tappe percorse da diversi ciclisti. Il file è diviso in tre sezioni, separate da una riga contenente la sola stringa `%%`.

Prima sezione In ogni riga è indicata una tappa del percorso, identificata da un codice univoco di tre lettere maiuscole, seguite dal nome della città tra virgolette, seguito dalle coordinate della città, indicate tra parentesi e separate da virgole. Di seguito un esempio di riga in questa sezione del file:

```
PMO "Palermo" (15.9,90.35)
```

Seconda sezione In questa sezione, ogni ciclista è identificato da un gruppo di tre righe consecutive, in cui sono indicati (in ordine) il numero di maglia univoco (da 1 a 1000), dal nome e cognome, e dalla città di partenza. Ogni ciclista è separato dal successivo da `&&&`. Di seguito un esempio per identificare un ciclista:

```
125
Marco Sellino
PMO
```

Terza sezione In ogni riga è descritta un percorso eseguito da un ciclista. In particolare, viene indicato il numero di maglia del ciclista, la sua destinazione, identificato dal codice di 3 lettere, e il tempo impiegato in secondi. Se uno stesso ciclista è presente più volte in questa sezione, questo riprenderà dall'ultima tappa raggiunta. Di seguito un esempio di riga in questa sezione del file:

```
125 TRP 22685
```

Si costruisca, utilizzando la coppia di programmi FLEX e BISON, un traduttore in grado di leggere un file in input come descritto e restituisca in output un file contenente per ogni riga nome e cognome di un ciclista, seguito dalla città iniziale e quella finale tra parentesi puntate e separate da virgola, seguito infine dalla velocità media. Per la distanza percorsa tra una tappa e l'altra si assume valga mille volte la distanza euclidea, ovvero $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = 1000\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

Esempio Input

```
PMO "Palermo" (15.9,90.35)
CFU "Cefalù" (35.1,87.0)
TRP "Trapani" (2.8,87.9)
MSN "Messina" (65.0,98.1)
%%%
125
Marco Sellino
PMO
&&&
256
Claudio Catena
TRP
&&&
965
Giuseppe Pedale
MSN
%%%
965 CFU 38250
125 CFU 16008
965 PMO 15989
125 MSN 38126
125 CFU 38185
125 PMO 16420
965 TRP 11001
```

Esempio Output

```
Marco Sellino <Palermo, Palermo> 0,8317
Claudio Catena <Trapani, Trapani> 0.0
Giuseppe Pedale <Messina, Trapani> 0,9918
```